Teorie. Notiuni fundamentale.

Curentul electric: I = dQ / dt

Legea lui Ohm: U = I * R

Puterea: P = I * U

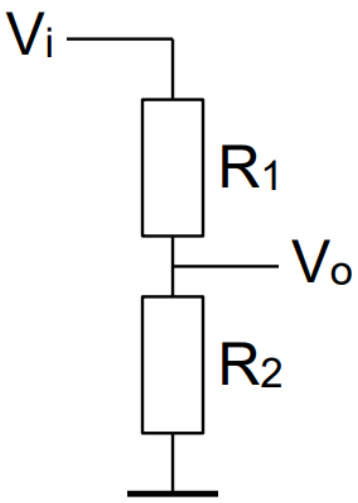
Rezistenta / bobine:

- Serie: Re = R1 + R2 + ...
- Paralel: 1 / Rp = 1 / R1 + 1 / R2 + ...f

Capacitate (condensator):

- Serie: 1 / Cs = 1 / C1 + 1 / C2 + ...
- Paralel: Cp = C1 + C2 + ...

Divizor de tensiune:

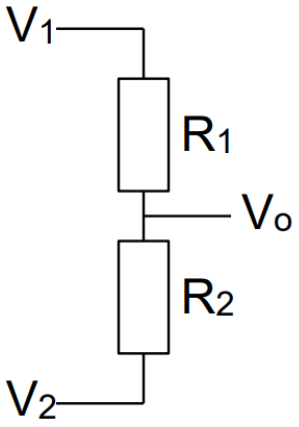


$$I = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = I R_2$$

$$V_o = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Divizor de tensiune principiul superpozitiei:

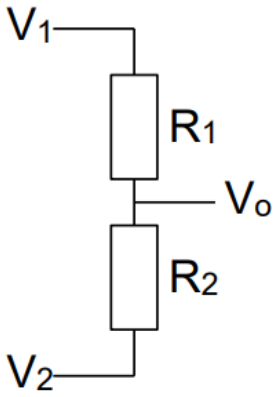


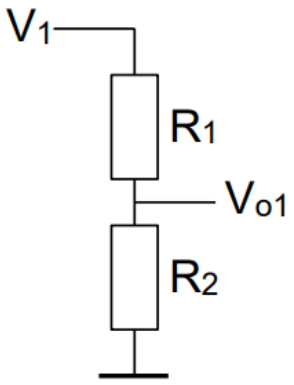
$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2}$$

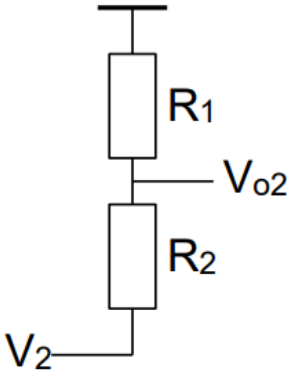
$$V_o - V_2 = I R_2$$

$$V_o = V_2 + (V_1 - V_2)\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Principiul superpoziției (3)







$$V_o = \frac{V_2 R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2} = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Dioda semiconductoare

El. dipol, permite trecerea curentului intr-un singur sens.

Limitarea curentului

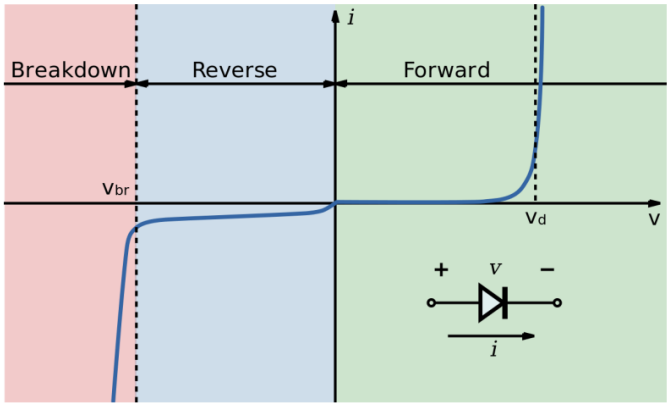
Ecuatia Shockley, jonctiunea pn:

Joncțiunea p-n – rezultat final

$$I = I_0\left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1\right)$$

Ecuația Shockley

I – curentul prin diodă
V – tensiunea la bornele diodei
I – curentul de saturație (f. f. mic)
q – sarcina elementară
k – constanta lui Boltzmann
T – temperatura absolută



Tipuri diode:

- Redresoare: AC-DC; uz general; lente
- Rapide (fast rectifier)
- LED
- Schottky: rapide, metal-semiconductor, tensiune 0.3 – 0.4 V
- Zener: Us bine definita; stabilizatoare, mentine aceeasi tensiune pentru un interval de curenti
- Fotodiode

Tranzistorul bipolar

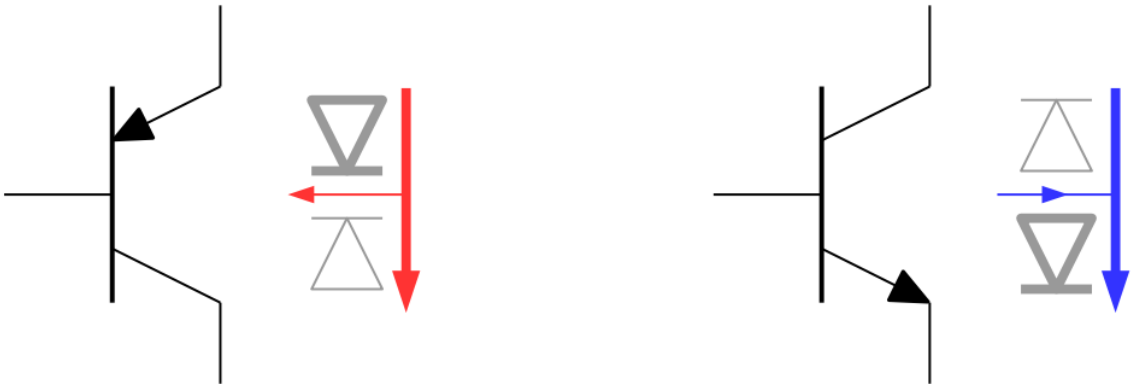
ea_lab_4.pdf (upb.ro)

Rezistenta a carei valoare poate fi modificata

Curentul principal prin tranzistor apare între emitor și colector

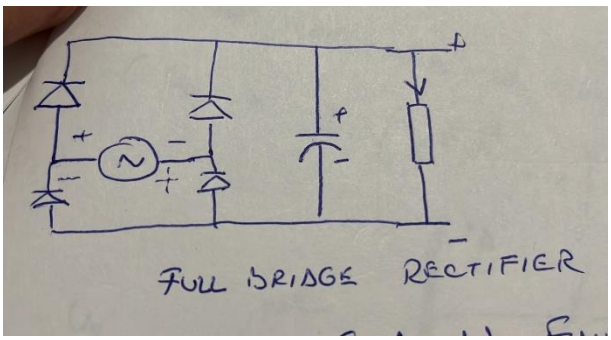
Un curent mic (de bază) comandă un curent mare (de colector)

Simboluri PNP NPN:



Săgeata din **emitor** indică:
- terminalele tranzistorului
- tipul tranzistorului
- sensurile curenților
- ce joncțiune activează tranzistorul

Full bridge rectifier



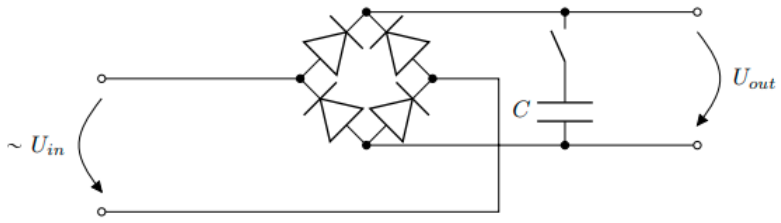
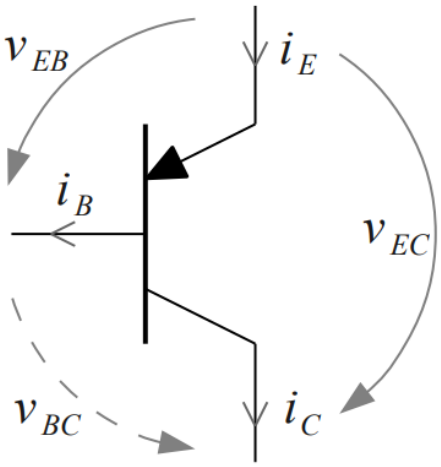
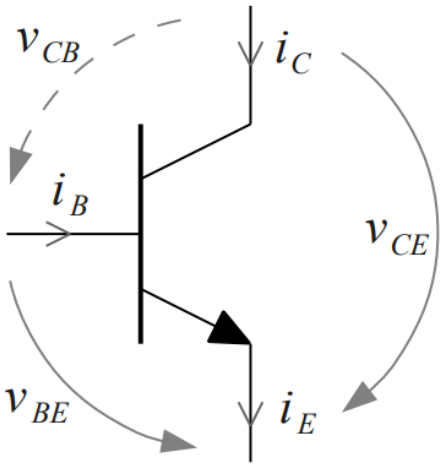


Figura 15: Redresorul bi-alternanță

Kirchhoff, tensiuni, curenti:





$$i_E = i_C + i_B$$

$$v_{CE} = v_{CB} + v_{BE}$$

Reținеți - estența funcționării tranzistorului

Din relația

$$I_C = h_{fe} \cdot I_B = \beta I_E \qquad (3)$$

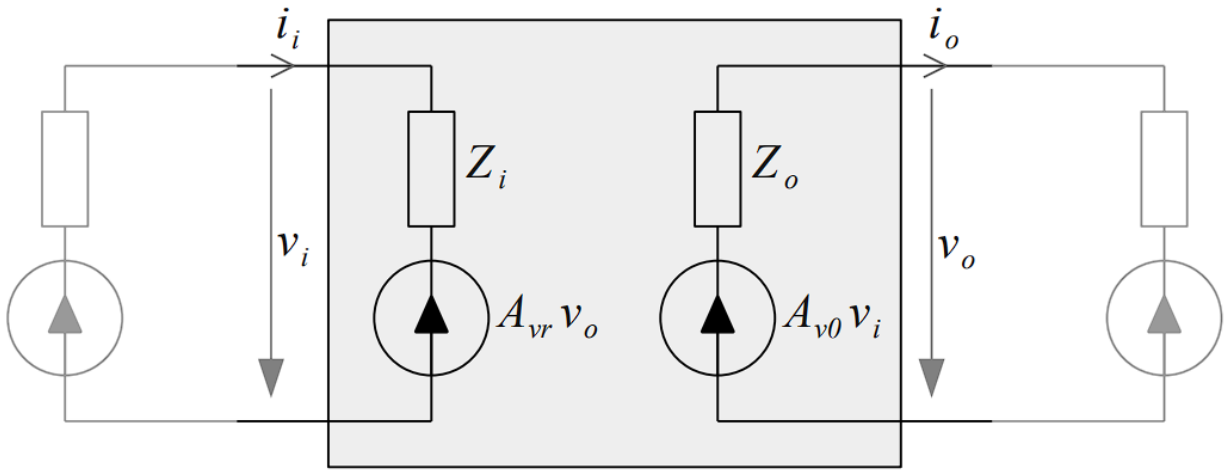
observăm pe scurt și utilitatea tranzistorului: un curent mic aplicat în bază poate controla un curent mult mai mare care circulă prin colector!

Aspecte elementare, Modelul general al amplificatorului:

Modelul general al amplificatorului

Z_i : impedanță de intrare A_{v0} : amplificare de tensiune (în gol)

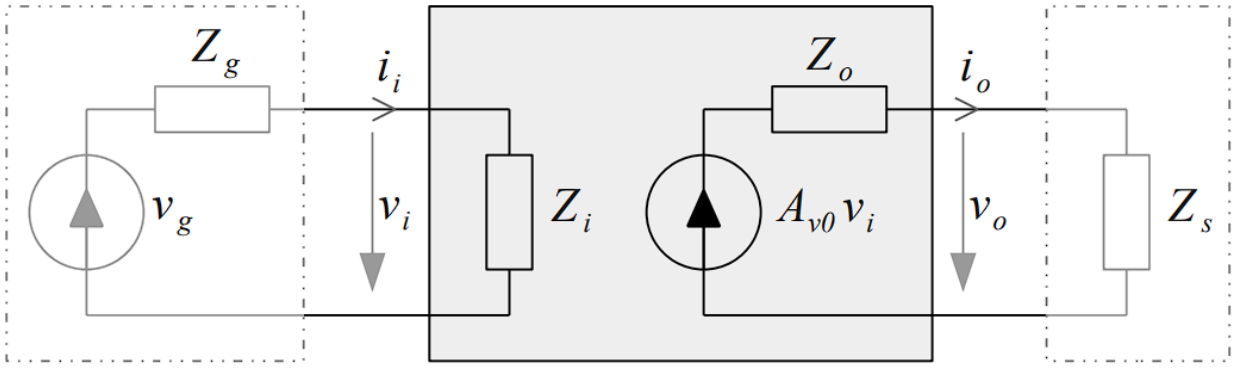
Z_o : impedanță de ieșire A_{vr} : amplificare inversă (în gol)



Modelul simplificat al amplificatorului

Z_i: impedanță de intrare A_{v0}: amplificare de tensiune (în gol)

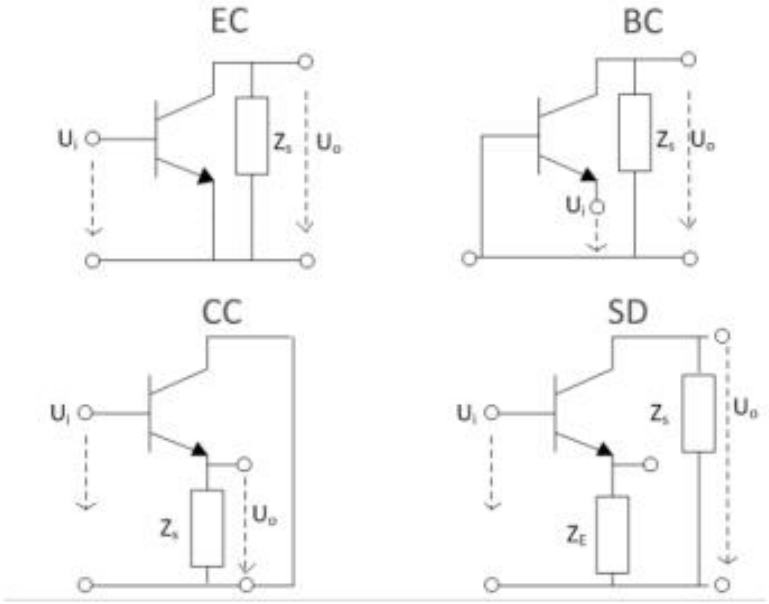
Z_o: impedanță de ieșire transfer invers neglijabil



Conexiuni posibile:

- amplificarea de tensiune: $\frac{U_o}{U_i}$ (pentru Z_s dat);
- amplificarea de curent: $\frac{I_o}{I_i}$ (pentru Z_s dat);

- impedanța de intrare: $\frac{U_i}{I_i}$ (pentru Z_s dat) ;
- impedanța de ieșire: $\frac{U_o}{I_o}$ (pentru Z_g dat).



Amplificatoare cu tranzistoare

EA_CT_06_Modelare_amp_T.pdf (upb.ro)

ea_lab_4.pdf (upb.ro)

- u_g - semnalul preluat de la un generator de semnal (care poate fi un generator de semnal / un senzor / un traductor);
- Z_g - impedența de ieșire a generatorului de semnal - utilizată pentru a modela un generator neideal;
- Z_i - impedanța de intrare a amplificatorului;
- u_o - tensiunea de ieșire generată de amplificator, înainte de Z_o;
- Z_o - impedanța de ieșire a amplificatorului;
- Z_s - impedanța de sarcină (în general un amplificator va avea conectată pe ieșire o sarcină; exemplu: o boxă audio, în cazul unui amplificator audio).

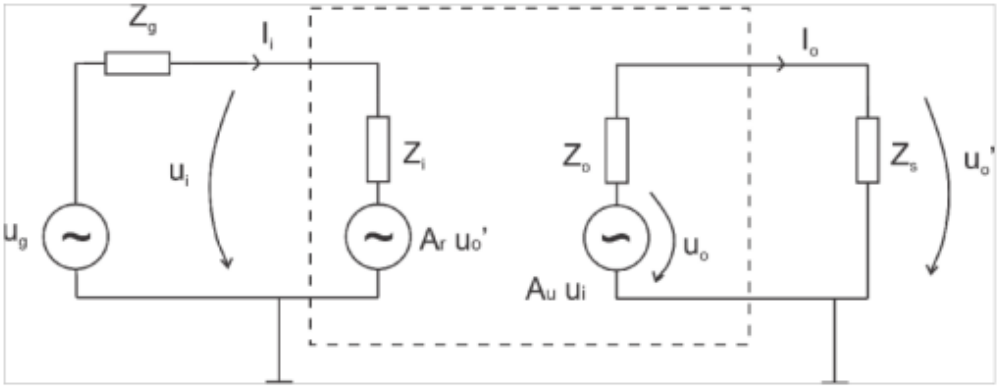


Figura 6: Modelul general pentru un amplificator electronic

Pe baza Figurii 6, se pot defini relațiile:

$$u_i = u_g \frac{Z_i}{Z_i + Z_g} \tag{6}$$

$$u_o' = u_o \frac{Z_s}{Z_s + Z_o} \tag{7}$$

În mod ideal, ne dorim ca $u_i = u_g$. Cum Z_g este specifică generatorului de semnal, se impune astfel condiția ca pentru amplificator ideal, Z_i să tindă la infinit (conform ecuației 6). Similar, vrem $u_o' = u_o$. Cum Z_s depinde de aplicația pentru care este utilizat amplificatorul, se impune astfel condiția ca Z_o să fie cât mai mică - preferabil mult mai mică decât sarcina de pe ieșire (conform Ecuației 7). Pentru amplificator ideal, $Z_o = 0$.

Amplificator operational

ea_lab_5.pdf (upb.ro)

Impedanta intrare mare, impedanta iesire mica.

offset – terminale utilizate pentru reglarea componentei continue a semnalului de ieşire si pentru compensare

Curentul de decalaj la intrare este diferenţa în valoare absolută, dintre curenţii de polarizare de intrare.

Headroom is the amount by which an amplifier can increase its output power above its nominal power rating without distortion.

A rail to rail output op-amp is capable of driving its output very close to the power supply rails, while a rail to rail op-amp additionally supports input voltages near the power rails.

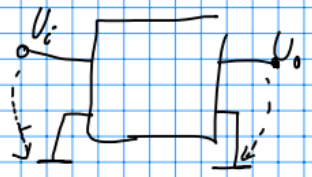
Un amplificator **ideal**, are următoarele proprietăți teoretice:

- Amplificarea tensiunii diferențiale de intrare (A_d), în buclă deschisă, tinde la ∞.
- Impedața de intrare diferențială (raportată la o conexiune între borna inversoare și cea neinversoare), dar și impedanțele de intrare ale intrărilor (raportate față de masă) sunt ∞. Astfel, curentul prin bornele de intrare inversoane (-) și neinversoare (+) este 0.
- Impedanța de ieșire este 0.

Amplificatorul operațional

- "open loop"

ampl. → circuit integrat tip single-ended



- în buclă deschisă (fără reacție. sistem parametric)
  - A_U, $A_{i,}$ → bazați pe param componentelor
  - au un comportament **dependent** de montajul exterior
- în buclă închisă de reacție „closed loop"
  - pot fi ușor liniarizați (deși ele nu sunt liniare)
  - comportament predictibil indiferent de factorii exteriori

Amplificatorul diferențial

Amplificatorul diferențial realizat cu AO este reprezentat în figura 12.

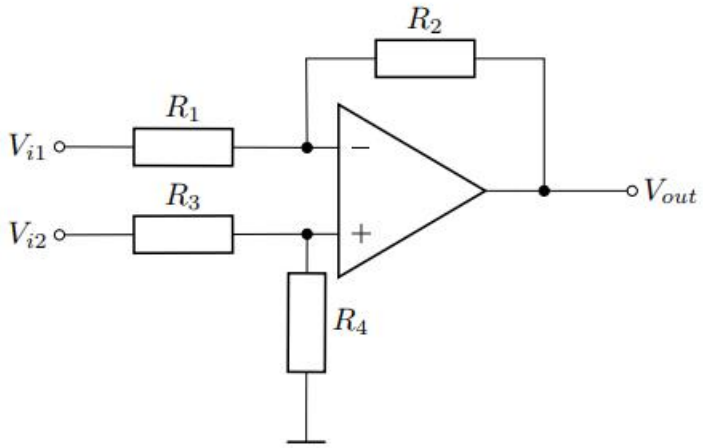


Figura 12: Amplificatorul diferențial

Pentru un AO ideal, tensiunea de ieșire se poate scrie sub forma:

$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1}V_{i1} + \frac{R_3}{R_3 + R_4}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_{i2} \tag{23}$$

Condiția ca circuitul să se comporte ca un amplificator diferențial este:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \tag{24}$$

Astfel, tensiunea de ieșire va fi:

$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1}(V_{i1} - V_{i2}) \tag{25}$$

Tensiunea de mod comun este rejectată în măsura în care este îndeplinită Ecuația 25.

Tensiune diferentiala: Vi1 – Vi2

Tensiune in mod comun: (Vi1 + Vi2) / 2 (“zgomotul”)

Grila: Un amplificator operational are o amplificare in bucla deschisa de valoare scazuta. FALS

Astfel, putem spune că, tensiunea de ieșire a amplificatorului diferențial depinde de tensiunea diferențială de intrare și de tensiunea de mod comun a intrărilor în felul următor:

$$V_o = A_d\left(V_{i1} - V_{i2}\right) + A_c\left(\frac{V_{i1} + V_{i2}}{2}\right)$$

Unde $\mathbf{A_d}$ se numește **amplificare diferențială** a montajului și $\mathbf{A_c}$ se numește **amplificare de mod comun** a amplificatorului. În mod ideal, cum am enunțat anterior, amplificatorul trebuie să amplifice diferența semnalelor de intrare și să nu fie influențat de modul comun al acestora. Deci, **pentru un amplificator ideal, $\mathbf{A_c}$=0.**

Factorul de rejectie a modului comun (CMMR): r = Ad / Ac

După cum am menționat anterior, ieșirea amplificatorului este influențată și de tensiunea de mod comun a intrărilor. **Este de dorit ca tensiunea de mod comun a intrărilor amplificatorului să aibă o influență cât mai mică asupra ieșirii.** În specificarea amplificatoarelor, utilizăm termenul de **Factor de Rejecție a Modului Comun** – în engleză **CMRR** (**Common Mode Rejection Ratio**). CMMR cuantifică capacitatea amplificatorului diferențial de a anula (sau mai degrabă spus, de a atenua foarte puternic) tensiunea comună ambelor intrări (tensiunea de intrare de mod comun), este exprimat în dB și este calculat în felul următor:

$$CMMR = 10\log_{10}\left(\frac{A_d}{A_c}\right)^2 = 20\log_{10}\left(\frac{A_d}{|A_c|}\right)\text{dB}$$

Interpretarea CMMR: Pentru un CMMR de 80dB, și o amplificare diferențială de 100, amplificarea modului comun va fi de 0.01. Presupunem că semnalul util și zgomotul prezent pe ambele intrări sunt de același ordin de mărime (ex: realizarea unei electrocardiograme care măsoară tensiuni de ordinul mV).

Aceasta înseamnă că semnalul va fi amplificat de 100 de ori și zgomotul (modul comun) va fi atenuat de 100 ori, astfel, semnalul util va deveni de 10000 de ori mai puternic decât zgomotul și mai ușor de prelucrat.

În alte cazuri este utilă exprimarea factorului de rejecție a modului comun, r, ca raportul amplificării diferențiale și al amplificării de mod comun:

$$r = \frac{A_d}{A_c}$$

Cu cât CMMR este mai mare, cu atât amplificatorul rejectează mai eficient tensiunile comune ambelor semnale. Ideal: CMMR = inf

Factorul de rejectie al alimentarii (PSSR):

Factorul de rejecție a alimentării reprezintă, pe scurt, **imunitatea amplificatorului la variații ale tensiunilor de alimentare**. Acesta se calculează prin referire la variația observată la ieșirea amplificatorului datorată variației alimentării, pentru un factor de amplificare diferențial fixat.

PSRR (sau SVRR) este măsurat în dB și este calculat conform formulei următoare:

$$PSSR = SVRR = 10\log_{10}\left(\frac{\Delta V_{alim}\Delta A_d}{\Delta V_o}\right)^2 = 20\log_{10}\left(\frac{\Delta V_{alim}\Delta A_d}{\Delta V_o}\right) dB$$

Cu cât PSSR este mai mare, cu atât amplificatorul rejectează mai eficient variațiile de tensiune ale alimentării și are o imunitate crescut la variațiile acesteia.

Interpretarea PSSR: Pentru un PSSR de 80dB, pentru un amplificator cu o amplificare diferențială de 100, și pentru o variație de 100mV a tensiunii de alimentare, variația ieșirii va fi de 1mV. Adică, deși amplificatorul are o amplificare de 100, o variație de 100mV a intrării influențează cu doar 1mV ieșirea. Putem spunem că variația alimentării este atenuată de 100 de ori.

Ideal: PSSR = inf

Circuit amplificator inversor

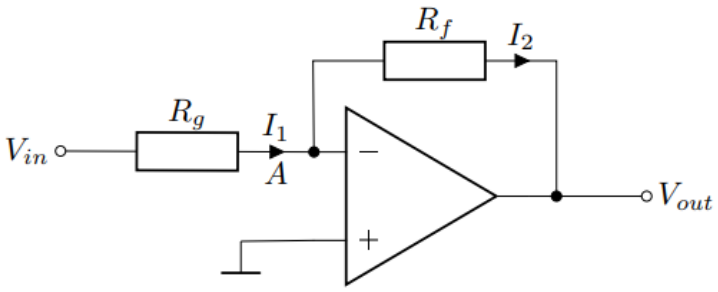


Figura 3: AO inversor

Descrierea circuitului:

- Semnalul V_{in} se conectează la borna inversoare (-) prin intermediul rezistenței R_g;
- Se utilizează o conexiune în buclă de reacție negativă realizată prin intermediul lui R_f;
- Borna neinversoare (+) este conectată la masă.

Formula care descrie, pentru acest circuit, dependența tensiunii de ieșire în funcție de componente și de tensiunea de intrare este:

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_g}V_{in} \tag{5}$$

$$V_{out} = V_+, \textbf{ dacă } V_1 > V_2 \tag{15}$$

$$V_{out} = V_-, \textbf{ dacă } V_1 < V_2 \tag{16}$$

Datorită factorului mare de amplificare, acest circuit are următorul comportament nedorit: când cele două intrări sunt aproximativ egale și supuse zgomotului, la ieșire se pot observa comutări rapide între V_+ și V_-.

Circuit amplificator neinversor

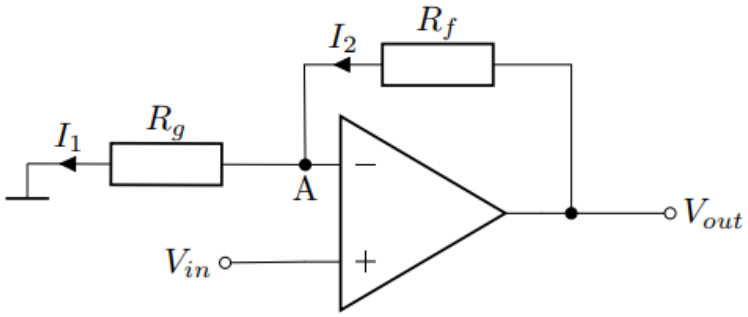


Figura 4: AO neinversor

Descrierea circuitului:

- Semnalul V_{in} se conectează la borna neinversoare (+);
- Borna inversoare este conectată la masă prin intermediul rezistenței R_g;
- Se utilizează o conexiune în buclă închisă cu reacție negativă realizată prin intermediul lui R_f.

Formula care descrie, pentru acest circuit, dependența tensiunii de ieșire în funcție de componente și de tensiunea de intrare este:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) V_{in} \tag{10}$$

Circuit repetor

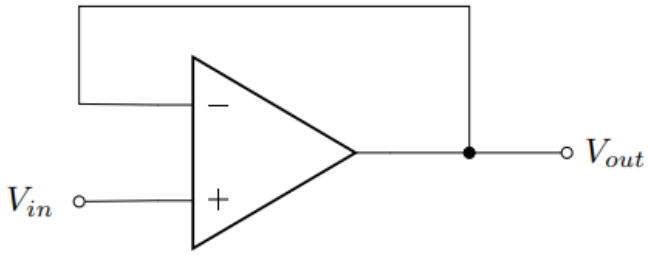


Figura 5: AO repetor

Descrierea circuitului:

- Semnalul de intrare se aplică pe borna neinversoare (+);
- Se folosește o conexiune în buclă închisă cu reacție negativă.

Mod de funcționare

Pe baza primei reguli se poate observa că V_{out} este egal cu V_{in}. Principalul avantaj al acestui circuit este că la ieșire poate furniza un curent mult mai mare față curentul de intrare al circuitului, fără a fi afectată tensiunea de ieșire.

Acest circuit mai poate juca rolul unui buffer datorită proprietăților sale izolatoare (impedanța mare de intrare, impedanța de ieșire mică).

El este bazat pe circuitul de amplificator neinversor cu $R_f = 0$ și $R_g = \infty$.

Circuit comparator

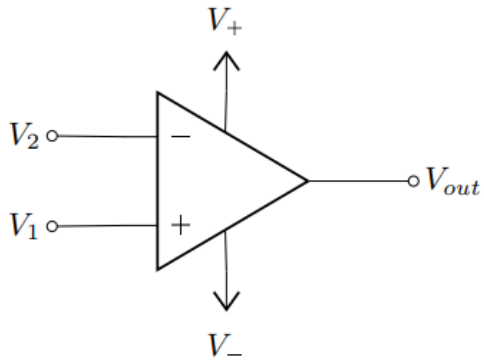


Figura 6: Comparator

Mod de funcționare

Pe baza primei reguli se poate observa că V_{out} este egal cu V_{in}. Principalul avantaj al acestui circuit este că la ieșire poate furniza un curent mult mai mare față curentul de intrare al circuitului, fără a fi afectată tensiunea de ieșire.

Acest circuit mai poate juca rolul unui buffer datorită proprietăților sale izolatoare (impedanța mare de intrare, impedanța de ieșire mică). În concluzie, funcționarea acestui circuit se poate descrie în felul următor:

Circuit integrator

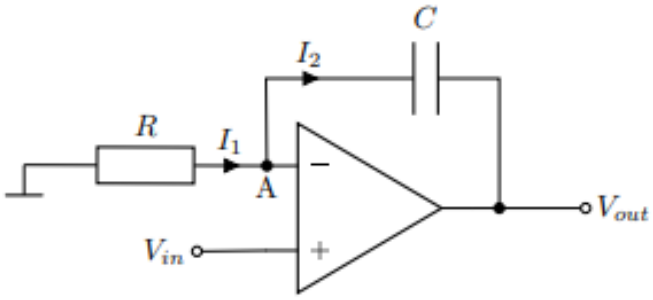


Figura 10: AO integrator

Descrierea circuitului:

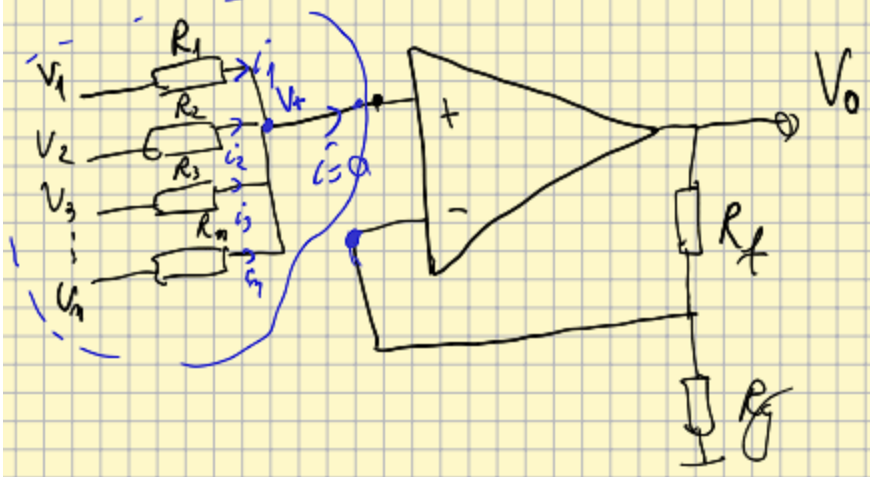
- Semn Semnalul de intrare se conectaza la borna inversoare (-) prin rezistența R;
- Borna neinversoare $(+)$ se conectează la masă;
- Se utilizează o conexiune în buclă închisă cu reacție negativă realizată prin intermediul condensatorului C.

Formula care descrie, pentru acest circuit, dependența tensiunii de ieșire în funcție de componente și de tensiunea de intrare este:

$$V_{out}(t) = -\int_0^t \frac{V_{in}(t)}{R \cdot C} dt \tag{17}$$

având condiții inițiale nule.

Sumator neinversor



$$i_1' + i_2' + i_3 + \dots + i_n' = 0$$

$$\frac{V_1 - V_t}{R_1} + \frac{V_2 - V_t}{R_2} - \dots + \frac{V_n - V_t}{R_n} = 0$$

$$R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$$

$$\boxed{V_t = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n}}$$

$$\boxed{V_0 = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{n} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right)}$$

Amplificatorul de instrumentație

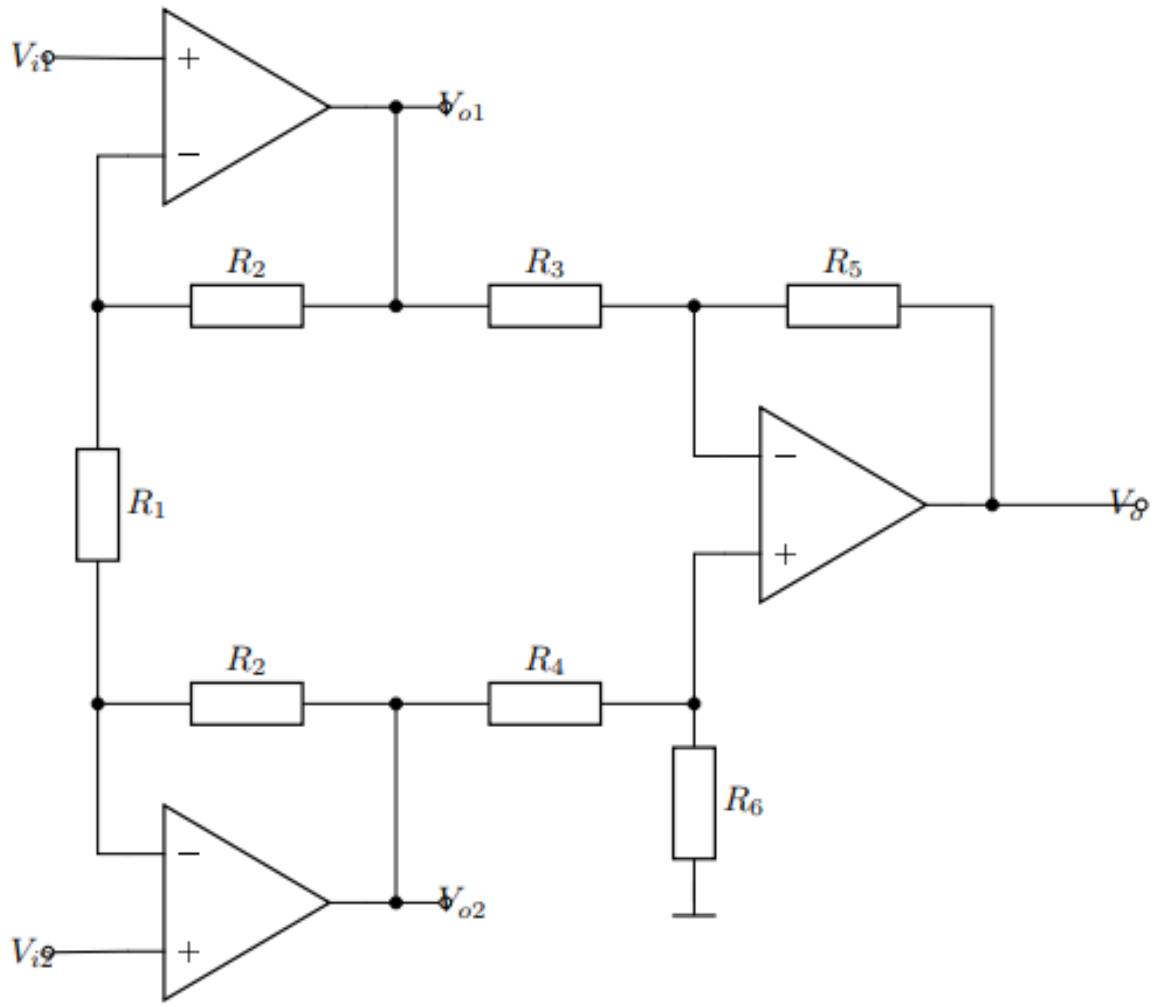


Figura 13: Amplificatorul de instrumentație

Amplificatorul diferențial are impedanța de intrare dată de rezistențele utilizate în circuit, iar în circuitele de achiziții de date (plăci de sunet, aparate de EKG, EEG, etc.) impedanța de intrare în amplificator trebuie să fie cât mai mare posibil. În practică, în locurile unde este necesară o impedanță de intrare mărită se utilizează o structură cu trei amplificatoare operaționale, cu două etaje de amplificare. Primul etaj (numit și etajul de amplificare) amplifică ambele semnale (și modul lor comun), dar asigură o impedanță de intrare foarte mare, iar ieșirile din primul etaj sunt introduse într-un etaj de amplificator diferențial care are rolul de eliminare a modului comun și eventual de amplificare suplimentară a semnalului. Această structură se numește structură de amplificator de instrumentație. Amplificatoarele de instrumentație au componente simetrice ($R_4 = R_3$, $R_5 = R_6$) in etajul de amplificator diferențial.

$$V_o = \left(\frac{R_5}{R_3}\right)\left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1}\right)(V_{i2} - V_{i1}) \tag{26}$$

Filtre pasive

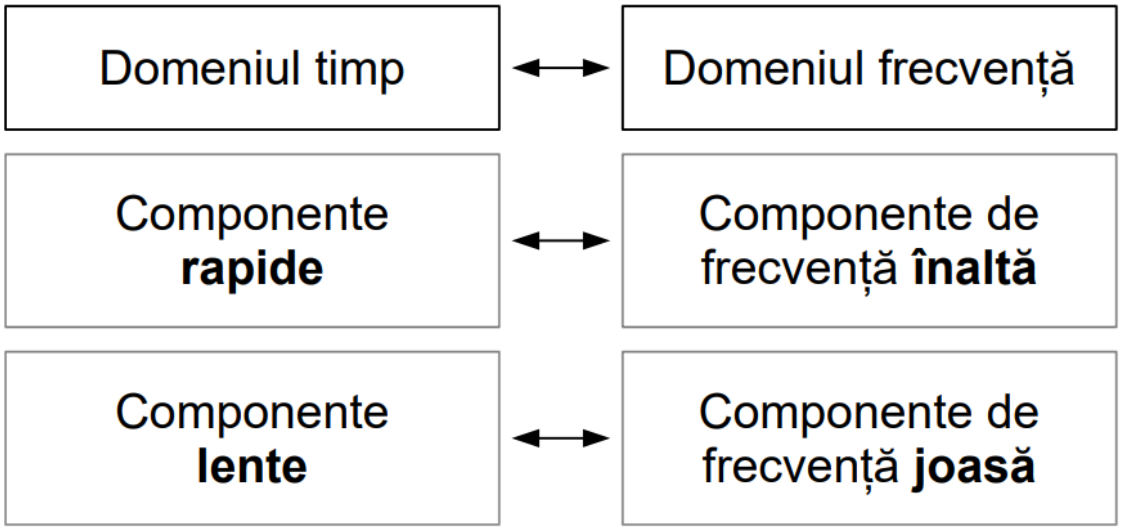
[EA_CT_13a_Filtre_active.pdf (upb.ro)]

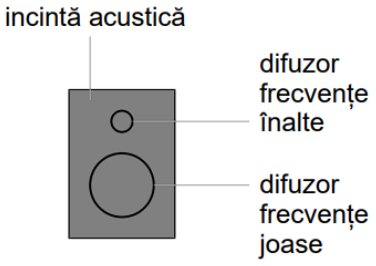
Aplicatii: audio, radio

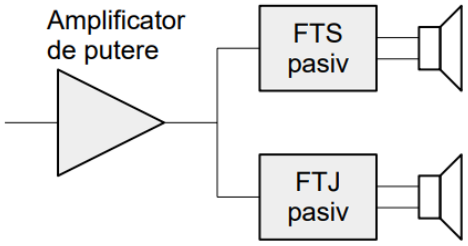
Descriere matematica: filtre pasive RC, RLC

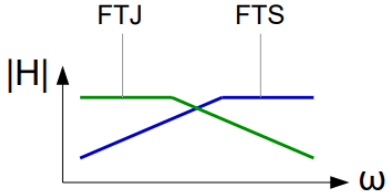
Montaj electronic care modifică amplitudinea semnalului de la intrare în funcție de frecvența acestuia (atenuează/amplifică semnalul în funcție de frecvență).

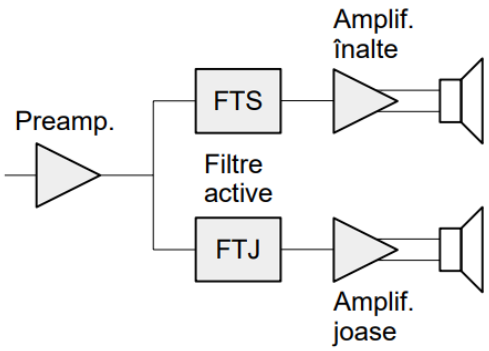
Transf. Fourier pt trecerea din timp in frecventa.





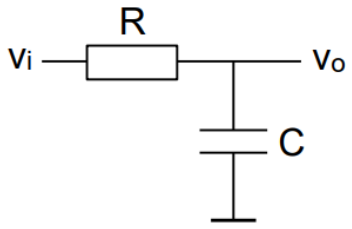






FTJ pasiv RC

- Divizor de tensiune între impedanțe complexe



$$i_C = C\frac{dv_C}{dt} \rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$H(\omega) = \frac{\underline{v_o}}{\underline{v_i}} = \frac{Z_C}{Z_C + R} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

funcția de transfer

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

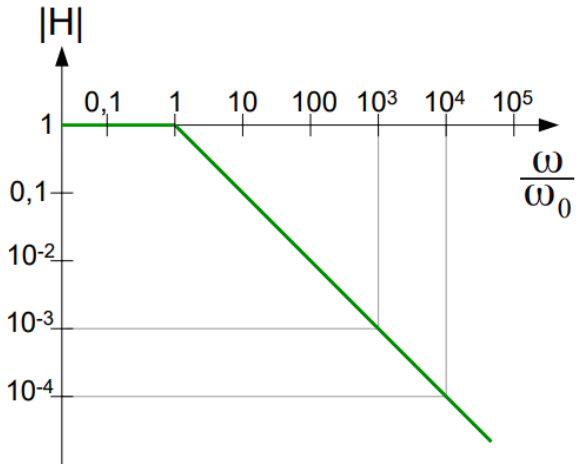
pulsație caracteristică

FTJ RC – caracteristica de frecv.

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \qquad |H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$

$\omega \ll \omega_0 : \ |H(\omega)| \approx 1$

$\omega \gg \omega_0 : \ |H(\omega)| \approx \frac{\omega_0}{\omega}$



Banda de trecere, punctul de -3 dB

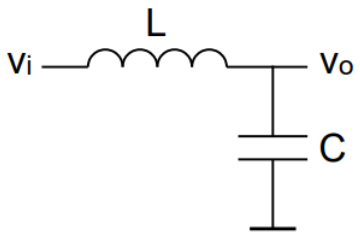
- În general banda de trecere a unui filtru se măsoară având ca repere punctele unde amplificarea de **putere** scade la jumătate
  - tensiunea scade de radical din 2 ori
  - se mai numesc puncte de -3 dB: $10\log_{10}\frac{1}{2}\approx -3$

- pentru FTJ de ordin I :

$$|H(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}};\quad |H(\omega_{-3dB})|=\frac{1}{\sqrt{2}}|H(\omega\ll\omega_{-3dB})|$$

$$\omega_{-3dB}=\omega_0$$

FTJ pasiv LC



$$H(\omega)=\frac{Z_C}{Z_C+Z_L}=\frac{1}{1-\omega^2 LC}=\frac{1}{1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

funcția de transfer

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

pulsația caracteristică

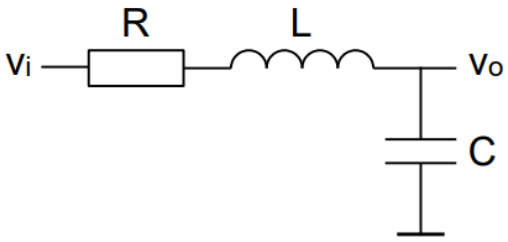
FTJ LC – caracteristica de frecv.

$$H(\omega)=\frac{1}{1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

$\omega \rightarrow \omega_0 : \quad H \rightarrow \infty$

frecvență de **rezonanță** – amplifică tensiunea “infinit” deoarece nu există elemente pe care să se disipe energia – se acumulează continuu în filtru (ideal)

FTJ pasiv RLC



$$H(\omega)=\frac{Z_C}{Z_C+Z_R+Z_L}=\frac{1}{1+j\,\omega\,RC-\omega^2\,LC}=\frac{1}{1+2\,j\,\zeta\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \zeta=\frac{1}{2}RC\,\omega_0=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

factor de calitate

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

FTJ RLC – caracteristica de frecv.

$$H(\omega)=\frac{1}{1+2j\zeta\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

$$|H(\omega_0)|=\frac{1}{2\zeta}$$

supracreștere (rezonanță)

$$H(\omega\ll\omega_0)\approx 1$$

$$H(\omega\gg\omega_0)\approx\frac{1}{2j\zeta\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}}\ ;\ |H(\omega\gg\omega_0)|\approx\frac{\omega_0^2}{\omega^2}$$

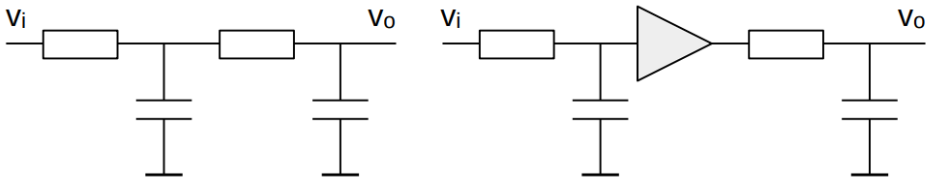
-40 dB / decadă

Filtre active

EA_CT_13a_Filtre_active.pdf (upb.ro)

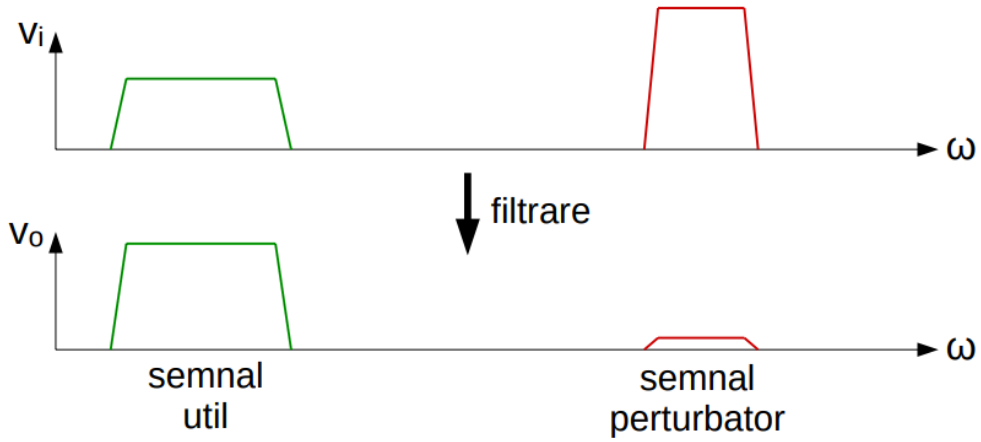
Filtre de ordin superior

- Filtru de ordin I – 20 dB/dec
- Filtru de ordin II – 40 dB/dec
  ...
- Filtru de ordin n – 20n dB/dec
  - realizat prin înlănțuirea de celule de ordin II și/sau I
  - eventual cu repetoare între ele pentru a nu se influența reciproc ...



Cerințe de proiectare (1)

- Semnalul util
  - ocupă o bandă de frecvențe specifică
- Semnalul perturbator trebuie
  - prin filtrare să devină neglijabil față de cel util



Banda de trecere, rejectie:

- Banda de trecere – convenție la -3 dB de obicei
- Banda de rejecție – specifică aplicației
  - amplificarea maximă în banda de rejecție

Tipuri de raspunsuri in frecv:

- Bessel – întârziere constantă (defazaj linear)
  - optimizare: răspuns la impuls
  - dezavantaj: tranziție lentă
- Butterworth – bandă de trecere plată
- Cebâșev – tranziție abruptă
  - optimizare: tranziție abruptă cu filtru de ordin mic
  - dezavantaj: riplu în banda de trecere
  - dezavantaj: răspuns la impuls

Tipuri de implementari:

- filtre pasive – RC, RLC
- filtre active
  - Sallen-Key
  - cu reacție multiplă
  - cu variabile de stare
  - cu convertoare de impedanță
- filtre digitale (numerice)
  - implementate în hardware / software
  - cu răspuns finit / infinit la impuls

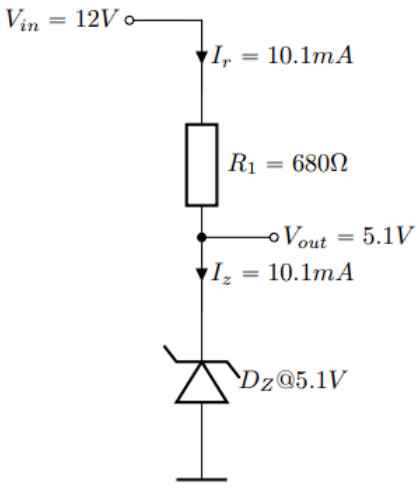
Surse de tensiune

EA_CT_Curs11_Vreg.pdf (upb.ro)

- "Surse de alimentare"
  - surse electronice de tensiune continuă
  - redresor **–> stabilizator** –> sarcină
    - baterie, altă sursă electronică

- Surse (stabilizatoare)
  - parametrice
  - lineare
  - în comutație

Lineare – divizorul de tensiune rezistiv, pt a obtine prop de stabilizator in loc de R2 punem Zener



(a) În condiții ideale

Comutatie: utilizaza elemente LC

În regim continuu, dacă T este perioada impulsurilor de comandă pentru tranzistor și D este factorul de umplere al acestora, tranzistorul va fi pornit un timp $T_{on} = DT$ și oprit un timp $T_{off} = (1 - D)T$. Aplicând ecuația bobinei ($V_L = L di_L/dt$) și punând condiția să avem același curent la începutul și la sfârșitul unui ciclu, obținem condiția ca integrala tensiune-timp să fie zero. Aproximând curentul ca variind linear, avem:

$$(V_{in} - V_{out})DT = V_{out}(1 - D)T \Rightarrow D = \frac{V_{out}}{V_{in}} \tag{3}$$

De asemenea, putem scrie:

$$D = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \tag{4}$$

Frecventa caracteristica: frecventa la care puterea semnalului de iesire scade la jumatate

Emitor comun: semnal iesire defazat fata de semnal intrare